

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제9장 화재현장안전(4) 도착단계재평가·신임대원감독·플래시오버현상 (본문 110~113p)

핵심 개념

화재의 성장단계 파악은 전술적 우선순위 결정에 중요하다. 플래시오버는 실내 전체가 발화온도까지 가열된 상태에서 한순간에 화재로 뒤덮이는 현상이다.

제9장 화재현장에서의 안전 — 제3절 붕괴사고의 예방과 현장 활동 단계별 전술적 고려사항 — 다. 도착단계 (계속)

도착단계에서 재평가해야 할 사항:

도착단계 재평가사항 6가지

- 1) 특이한 징후(연기·폭발가능성) 2) 위험요인 발견·결정 3) 화염·연기 형태분석(백드래프트 가능성 판단)
- 4) 화재 확산경로 점검·판단 5) 건물구조 판단 6) 외부화염 양상판단으로 내부상황 추정

라. 신임 소방대원의 안전에 관한 감독

신임 소방대원의 안전에 관한 감독:

신임대원 감독 5가지

신임대원은 적절한 훈련을 이수했어도 반드시 경험충분한 대원과 팀을 이뤄 감독하에 활동:

- 1) 안전감독 범위를 벗어나지 않도록 함 2) 보호장비 정확한 착용/사용 감독 3) 안전한 활동여부 감독 4) 부정확한 행동·나쁜태도가 습관화되지 않도록 신속지적 5) 쉽게 흥분·당황하는 신임대원은 철저히 감독·지도

시험 포인트

신임대원은 "훈련을 이수했더라도" 반드시 경험대원과 팀을 이뤄야 한다는 원칙 — 이론교육만으로는 현장안전이 보장되지 않는다는 관점.

제4절 화재의 성장단계별 주요 화재현상의 이해와 대응

화재의 성장단계 파악은 전술적 우선순위 결정에 매우 중요하다. 최성기(열기·연기 총만)에서는 인명구조가 쉽지 않다. 화재성장단계의 3대 주요현상은 플래시오버·롤오버·백드래프트다.

1. 플래시오버(Flashover) 현상

플래시오버란 대류와 복사(또는 결합)로 충분히 가열된 공간의 가연물이 발화하는 것으로, 실내 전체가 발화온도까지 미리 가열된 상태에서 한순간에 화재로 뒤덮이는 상태다(동시연소).

플래시오버 징후 4가지

- 가) 실내조건이 현저한 자유연소단계 나) 열 때문에 낮은자세 유지할 수밖에 없음 다) 실내 과도한 열 축적 라) 열기 느껴지며 두텁고 뜨겁고 진한 연기가 아래로 쌓임

지휘자 대응조치

징후 관찰 시 공간냉각 방수작업+배연작업 실시. 열축적 계속되는데 무리한 진화작업 계속하면 플래시오버로 부상 가능성 매우 높음 — 즉시 대피. 화염이 안 보이다 벽·천장에서 갑자기 돌출해 유사상황 조성 가능 — 지속적 상황평가 필요

시험 포인트

플래시오버는 "실내 전체가 이미 발화온도까지 가열된 상태"에서 동시다발적으로 발화한다는 점이 핵심 — 국소적 화재가 아니라 공간 전체가 한순간에 뒤덮이는 현상.